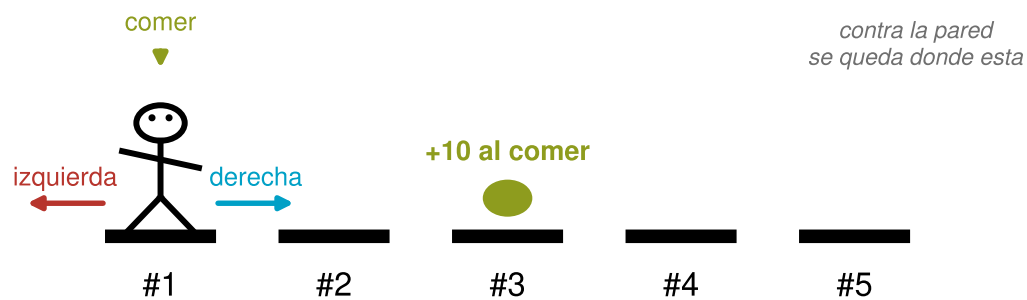


1. La Q-table, a mano

El agente vive en cinco casillas y quiere comer. Nadie le dijo dónde está la comida: lo tiene que descubrir solo.



La regla (ecuación de Bellman), con $\gamma = 0,1$:

$$Q(s, a) = \underbrace{r}_{\text{el premio de ahora}} + 0,1 \cdot \underbrace{\max_{a'} Q(s', a')}_{\text{lo mejor que puedes hacer después}}$$

Empieza por lo más fácil. Después de comer sigues en la #3, y lo mejor que puedes hacer es volver a comer:

$$Q(\#3, \text{comer}) = 10 + 0,1 \cdot Q(\#3, \text{comer}) \implies Q(\#3, \text{comer}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Y desde ahí hacia afuera: $Q(\#2, \text{derecha}) = 0 + 0,1 \cdot \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

estado	izquierda	derecha	comer
#1			
#2			
#3 (comida)			
#4			
#5			

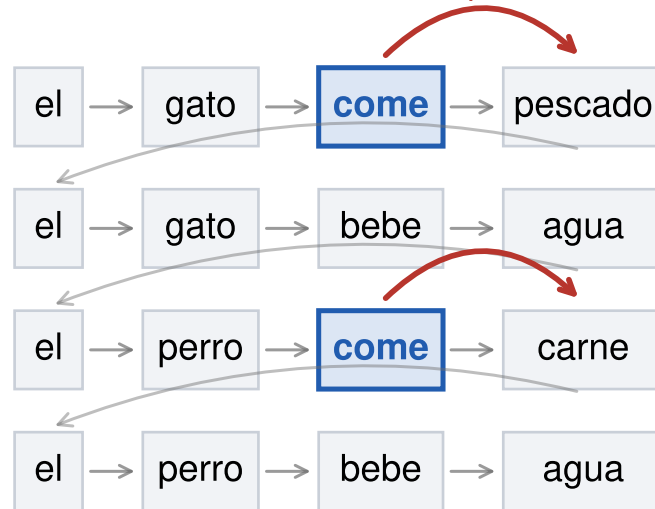
Cuando termines: rodea con un círculo el número más grande de cada fila. Esa columna es la **estrategia** del agente.

¿Tiene sentido? ¿Qué hace el agente si empieza en la #5? _____

2. La tabla de n-gramas, a mano

Un modelo de lenguaje predice la siguiente palabra. La forma más simple de hacerlo es **contar**: para cada contexto, apunta qué palabras vinieron después y cuántas veces. Este es todo nuestro texto:

despues de "come" vienen DOS palabras distintas



Paso 1. Con UNA palabra de contexto (bigramas). Ejemplo: después de gato viene come una vez y bebe otra. Completa el resto.

tras...	...viene	tras...	...viene
el		bebe	
gato		agua	
come		perro	
pescado		carne	

Paso 2. Con DOS palabras de contexto (trigramas). Las mismas cuentas, pero mirando dos palabras hacia atrás.

tras...	...viene	tras...	...viene
el gato		el perro	
gato come		perro come	

Ahora razona con tus tablas:

- El modelo acaba de escribir *come*. ¿Qué palabra sigue? ¿Con qué probabilidad? _____
- Y si acaba de escribir *gato come*, ¿ahora lo sabes seguro? _____
- Con **tres** palabras de contexto, ninguna fila tiene más de una opción. Compruébalo con *el gato come*. Entonces, aparte de **copiar** el texto, ¿qué puede hacer el modelo? _____

Ese es el problema del taller. Más contexto quita dudas, pero deja menos ejemplos en cada fila. Al final cada fila tiene una sola opción y el modelo ya no aprende el idioma: se lo aprende de memoria. Ahí es donde hace falta una red.